

основная кривая намагничения. Проведем из начала координат прямую линию, проходящую через произвольную точку кривой. Тангенс угла наклона этой прямой пропорционален отношению B/H , т. е. относительной магнитной проницаемости μ для соответствующего значения напряженности поля. При увеличении H от нуля угол наклона (а значит и μ) сначала растет. В точке 2 он достигает максимума (прямая 0—2 является касательной к кривой), а затем убывает. На рис. 103, б дан график зависимости μ от H . Из рисунка видно, что максимальное значение проницаемости достигается несколько раньше, чем насыщение. При неограниченном возрастании H проницаемость асимптотически приближается к единице. Это следует из того, что J в выражении $\mu = 1 + J/H$ не может превысить значение $J_{\text{нас}}$.

Величины B_r (или J_r), H_c и μ_{max} являются основными характеристиками ферромагнетика. Если коэрцитивная сила H_c велика, ферромагнетик называется жестким. Для него характерна широкая петля гистерезиса. Ферромагнетик с малой H_c (и соответственно узкой петлей гистерезиса) называется мягким. В зависимости от назначения берутся ферромагнетики с той или иной характеристикой. Так, для постоянных магнитов употребляются жесткие ферромагнетики, а для сердечников трансформаторов — мягкие. В таблице приведены характеристики некоторых типичных ферромагнетиков.

Вещество	Состав	μ_{max}	B_r в тл	H_c в а/м
Железо	99,9% Fe	5 000	—	80
Супермал-лой	79% Ni, 5% Mo, 16% Fe	800 000	—	0,3
Алнико	10% Al, 19% Ni, 18% Co, 53% Fe	—	0,9	52 000
Магнико	14% Ni, 24% Co, 8% Al, 3% Cu, 51% Fe	—	1,25	46 000
Колумакс	13% Ni, 24% Co, 8% Al, 3% Cu, 0,7% Ti, остальное Fe	—	1,3	59 000

Ферромагнетики при намагничении деформируются. Это явление называется магнитострикцией. От-

носительное изменение линейных размеров образца при магнитострикции невелико — в полях порядка 10^5 а/м ($\sim 10^3$ э) оно составляет 10^{-5} — 10^{-6} . Знак эффекта зависит от природы ферромагнетика, ориентации кристаллографических осей по отношению к направлению магнитного поля и от напряженности поля. У некоторых ферромагнетиков при переходе от слабых полей к сильным знак магнитострикции изменяется на обратный.

Теория ферромагнетизма была создана Я. И. Френкелем и В. Гейзенбергом в 1928 г. Из опытов по изучению магнитомеханических явлений (см. § 51) следует, что ответственными за магнитные свойства ферромагнетиков являются собственные (спиновые) магнитные моменты электронов. При определенных условиях в кристаллах могут возникать силы¹⁾, которые заставляют магнитные

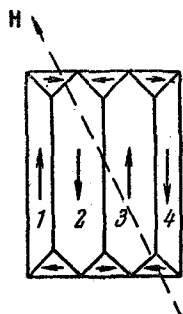


Рис. 104.

моменты электронов выстраиваться параллельно друг другу. В результате возникают области спонтанного (самопроизвольного) намагничивания, которые называются также доменами. В пределах каждого домена ферромагнетик спонтанно намагничен до насыщения и обладает определенным магнитным моментом. Направления этих моментов для разных доменов различны (рис. 104), так что в отсутствие внешнего поля суммарный момент всего тела равен нулю. Домены имеют размеры порядка 10^{-4} — 10^{-3} см.

Действие поля на домены на разных стадиях процесса намагничивания оказывается различным. Вначале, при

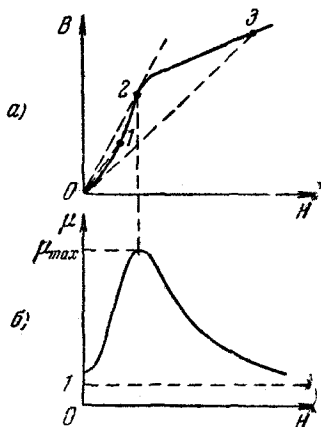


Рис. 103.

¹⁾ Эти силы называются обменными. Их объяснение дается только квантовой механикой.

слабых полях, наблюдается смещение границ доменов, в результате чего происходит увеличение тех доменов, моменты которых составляют с $\mathbf{H}$ меньший угол, за счет доменов, у которых угол θ между векторами $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{H}$ больше. Например, домены 1 и 3 (рис. 104) увеличиваются за счет доменов 2 и 4. С увеличением напряженности поля этот процесс идет все дальше и дальше, пока домены с меньшими θ (которые обладают в магнитном поле меньшей энергией) не поглотят целиком энергетически менее выгодные домены. На следующей стадии имеет место поворот магнитных моментов доменов в направлении поля. При этом моменты электронов в пределах домена поворачиваются одновременно, без нарушения их строгой параллельности друг другу. Эти процессы (исключая небольшие смещения границ между доменами в очень слабых полях) являются необратимыми, что и служит причиной гистерезиса.

Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура T_c , при которой области спонтанного намагничивания распадаются и вещество утрачивает ферромагнитные свойства. Эта температура называется точкой Кюри. Для железа она равна 768°C , для никеля 365°C . При температуре выше точки Кюри ферромагнетик становится обычным парамагнетиком, магнитная восприимчивость которого подчиняется закону Кюри — Вейсса

$$\chi_{\text{кат}} = \frac{C}{T - T_c} \quad (54.1)$$

[ср. с формулой (53.1)].

При охлаждении ферромагнетика ниже точки Кюри в нем снова возникают домены.

В точке Кюри происходит фазовый переход второго рода (см. т. I, § 147). При температуре, равной T_c , наблюдается аномалия в поведении ряда физических свойств, в частности теплоемкости, ферромагнетика.

В некоторых случаях обменные силы приводят к возникновению так называемых антиферромагнетиков (хром, марганец и др.). Существование антиферромагнетиков было предсказано Л. Д. Ландау в 1933 г. В антиферромагнетиках собственные магнитные моменты электронов самопроизвольно ориентированы антипараллельно друг другу. Такая ориентация охватывает по-